

QA DOCUMENTACIÓN

Responsabilidades:

Diseño y ejecución de casos de prueba

Hubo casos de prueba funcionales para cada módulo del sistema, cubriendo tanto el flujo esperado, como escenarios de error y bordes. Los módulos evaluados incluyeron:

- Gestión de perfiles: registro de nuevos usuarios, inicio de sesión, cambio de contraseña temporal, validación de reglas de contraseña (longitud, ausencia de vocales, mínimo de letras/números, sin caracteres repetidos consecutivos), y bloqueo de acceso para perfiles inactivos.
- Gestión de ubicación: selección en cascada de provincia → cantón → distrito, geolocalización en el mapa, persistencia de ubicaciones nulas para perfiles recién creados, y ocultamiento de la ubicación cuando es desactivada administrativamente.
- Módulo de música: carga del carrusel de canciones, reproducción mediante la API de YouTube, acumulación de tiempo de reproducción y conteo de reproducciones (incluyendo el caso de repetición al finalizar el video).
- Panel administrativo: CRUD de perfiles, géneros y canciones, con verificación de que las operaciones de baja no eliminan físicamente los registros, sino que alternan su estado (activo/inactivo).
- Control de accesos por roles: restricción de vistas exclusivas de administrador y de cliente según el rol de la sesión activa.

Cada caso de prueba documentó: precondiciones, pasos de ejecución, resultado esperado, resultado obtenido y estado (aprobado/fallido).

Verificación del cumplimiento de los requerimientos funcionales

Se validó que cada módulo cumpliera con los requerimientos definidos por el equipo de análisis, contrastando el comportamiento del sistema contra las historias de usuario establecidas. Ejemplos de verificaciones realizadas:

- Un perfil con `tbperfilactivo = 0` no puede autenticarse, mostrando el mensaje "Su cuenta está inactiva. Contacte al administrador."
- Las canciones cuyo género está desactivado no se muestran al cliente final, aunque la canción en sí esté activa.
- El registro de tiempo de reproducción se acumula en incrementos de 10 segundos por perfil y canción, sin duplicar registros gracias a la restricción `UNIQUE(tbperfilid, tbcancionid)`.
- Los combos de ubicación no muestran provincias, cantones o distritos marcados como inactivos.

Identificación, documentación y seguimiento de errores

Durante el ciclo de pruebas se identificaron y corrigieron incidencias como:

- Inconsistencia entre el número de parámetros del constructor de la entidad Perfil y las llamadas realizadas desde el controlador, que provocaba el registro incorrecto del rol de usuario.
- Ausencia de manejo de valores NULL en las consultas de ubicación mediante INNER JOIN, que ocultaba registros de perfiles sin ubicación asignada.
- Bloques de código duplicados dentro de una misma estructura switch, donde PHP ejecutaba únicamente la primera coincidencia y dejaba código muerto en la segunda, ocasionando que ciertas actualizaciones (como el estado de ubicación) no se reflejaran en la base de datos.
- Endpoints de tipo API que devolvían una redirección HTTP (código 302) en lugar de una respuesta JSON al validar el rol del usuario, lo que rompía el análisis de la respuesta en el cliente; se solucionó diferenciando la validación de rol para vistas HTML de la validación para endpoints de datos.

Cada incidencia fue reproducida, analizada de su causa raíz y verificada nuevamente tras su corrección antes de cerrarse.

Validación de la integración de los diferentes módulos del sistema

Se comprobó que los módulos interactúan correctamente entre sí, por ejemplo:

- Que la creación de un perfil también genera su registro correspondiente de ubicación (con valores nulos) y su registro inicial de accesos semanales.
- Que la desactivación de un perfil no rompe la integridad referencial con las tablas de reproducciones, accesos y ubicación asociadas.
- Que el panel de administración de perfiles refleja correctamente el estado de la ubicación de cada usuario mediante la consulta conjunta entre tbperfil y tbubicacion.
- Que el conteo de reproducciones y el tiempo acumulado se actualizan de forma consistente al alternar entre pausar, reanudar y repetir una canción.

Verificación del cumplimiento de los estándares de calidad establecidos para el proyecto

Se verificó que el código siguiera el patrón arquitectónico establecido para el proyecto, y que la interfaz de administración mantuviera consistencia visual entre los distintos módulos CRUD (perfiles, géneros, canciones).